개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(재료공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 신소재
전공 : 소재융합전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료설계
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료시험
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가(주)
재료	금속재료	금속재료제조	금속재료제조공통
재료	금속재료	금속재료제조	금속재료제조설비정비
재료	금속재료	금속가공	열처리
재료	금속재료	금속가공	특수주조
재료	금속재료	표면처리	도금
재료	금속재료	비철금속재료제조	알루미늄가공
환경·에너지·안전	산업안전보건	비파괴검사	침투비파괴검사

한국폴리텍대학　　대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　재료공학과 소재융합전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2096시간)

3. 교육훈련수준 :　재료설계 Level 4(일부 Level5 과목 적용)

4.교육훈련대상자 :　재료공학 관련분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 최적의 금속재료를 얻기 위하여 자료검토, 재료설계, 재료시험, 재료조직평가, 금속가공 등의 공정 등을 통하여 제조 및 가공, 측정 및 분석 실무를 수행할 수 있다.
○ 복합재료에 대한 기초지식 및 기술을 바탕으로 제조 프로세스를 익혀 제조 실무를 수행할 수 있다.
○ 고로 및 전로, 전기로, 연속주조, 압연 기초지식 및 기술을 바탕으로 제철 제강 용해법에 대한 원리와 방법을 익혀 철강 산업현장에 적용할 수 있다.
○ 제품 사용 목적에 따라 시험계획 및 설계에 의거 시험 절차서에 의한 금속현미경 및 측정장비를 이용하여 조직 판독 및 재료 특성 판단을 위한 인장시험, 경도시험, 충격시험, 굽힘시험등 기계적 성질을 측정함으로써 품질 관리 및 보증 실무를 수행 할 수 있다.
○ 주사전자현미경(SEM) 및 에너지 분산형 분광분석기(EDS)를 조작하여 재료의 미세조직, 성분, 상을 분석하고 평가할 수 있다.
○ 융합프로젝트실습을 통하여 습득한 지식으로 산업체와 연계된 과제를 설계, 제작함으로써 생산 실무를 수행할 수 있다.

○ LED제조 공정에 관련된 반도체 제조장치 및 측정 장비를 활용하여 시험, 생산, 설치, 측정, 운영 및 유지 보수할 수 있다.
○ 진공증착설비(E-beam, Sputtering)를 이용하여 기능별 표준작업 설정으로 작업공정에 따른 생산 실무를 수행할 수 있다.
○ 2차전지의 핵심 구성요소인 분리막의 제조방법 및 기능에 대하여 이해하고 기계적 성질 및 품질특성을 측정할 수 있다.
○ 조직 분석·평가를 위한 재질판별, 시편준비, 광학현미경 조작, 분석 및 판독을 실시하여 재료의 조직을 평가할 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
학습심리학	학습심리학 개관, 학습이론, 행동주의 학습이론, 학습장애, 학습동기이론-동기이론, 학습동기강화 전략, 학습심리학의 응용	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI스마트제철공정	3			재료조직평가AI응용	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	신소재	재료시험실습(NCS)	3	1601010201_25v5
				재료시험계획 수립
2				1601010217_25v6
				인장시험
3				1601010218_25v6
				경도시험
4				1601010219_25v6
				충격시험
5		재료조직평가실습(NCS)	3	1601010322_25v5
				거시조직 검사
6				1601010328_25v5
				광학현미경 분석
7		융합프로젝트실습1	4	

2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	재료시험실습	1601010201_25v5	재료시험계획 수립	10	3	NCS 교재
		1601010217_25v6	인장시험	12		NCS 교재
		1601010218_25v6	경도시험	10		NCS 교재
		1601010219_25v6	충격시험	16		NCS 교재
	재료조직평가실습	1601010322_25v5	거시조직 검사	24	3	NCS 교재
		1601010328_25v5	광학현미경 분석	24		NCS 교재
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	시중교재, 자체교안
	비파괴검사실습	2306030501_20v1	침투 비파괴검사 장비점검	32	4	시중교재, 자체교안

선택	비파괴검사실습	2306030507_20v1	침투 지시모양 평가	32	4	시중교재, 자체교안
	재료설계실습	1601010110_16v3	합금설계표준	24	3	NCS 교재, 제체교안
		1601010116_16v3	시제품 제작	24		NCS 교재, 제체교안
	전자현미경실습	1601010304_25v4	주사전자현미경 분석	48	3	NCS 교재, 자체교안
	제철제강공정실습	1601020001_21v5	제강 공정설계	18	3	NCS 교재, 자체교안
		1601020002_21v5	제강 품질관리	30		NCS 교재, 자체교안
	진공증착공정실습	1601040123_23v6	건식도금작업 전처리	32	4	NCS 교재, 자체교안
		1601040124_23v6	건식도금 작업	32		NCS 교재, 자체교안
	기계시스템 보전실습	1601020701_21v2	금속제조설비 정비관리	48	3	NCS 교재, 자체교안
	열처리공정실습	1601030324_23v6	어닐링열처리	12	3	NCS 교재, 자체교안
		1601030325_23v6	노멀라이징열처리	12		NCS 교재, 자체교안
		1601030326_23v6	퀜칭열처리	12		NCS 교재, 자체교안
		1601030327_23v6	템퍼링열처리	12		NCS 교재, 자체교안
	모빌리티플렛폼가공실습	1601030801_24v2	다이캐스팅 주조	18	3	NCS 교재, 자체교안
		1601060306_21v1	알루미늄 다이캐스팅	30		NCS 교재, 자체교안

3) NCS 미적용 교과 : *944 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	전공 내용을 통한 과제와 연동하여 문제해결 능력 함양	64	4
	융합프로젝트실습2	전공 내용을 통한 과제와 연동하여 문제해결 능력 함양	64	4
선택	반도체소자공정실험실습	반도체 제조공정 실습	48	3
	비철재료학	비철재료 및 특성	48	3
	소성가공학	금속소재의 소성가공 방법과 종류	48	3
	재료시험법	금속재료 시험	48	3
	재료조직학	금속재료 조직 및 특성	48	3
	재료특성평가실습	거시적, 미시적 특성평가	48	3
	제철압연공정실습	열간, 냉간압연 시뮬레이션 실습	48	3
	철강재료학	철강재료 및 특성	48	3
	열처리개론	철 및 비철재료 열처리 방법 및 종류	48	3
	2차전지공학	전지기초 및 전지재료	48	3
	2차전지품질평가실습	2차전지 품질평가	48	3
	복합소재가공실습	복합소재 제조 프로세스 실습	48	3
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	AI스마트제철공정	제철·제강 공정의 데이터 기반 이해	48	3

선택	재료조직평가AI응용	AI 활용 재료의 미세조직(microstructure)을 정량적으로 분석	48	3
	산업안전교육	산업안전법 이해	32	2
	박막공학	박막공학 원리 및 제조	48	3
	반도체공학	반도체 원리 및 제조	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			금속제조설비 정비관리
			제강 공정설계
5수준			시제품 제작
			재료시험계획 수립
			제강 품질관리
			합금설계표준
4수준	건식도금 작업	주사전자현미경 분석	침투 지시모양 평가
3수준			경도시험
			노멀라이징열처리
			다이캐스팅 주조
			어닐링열처리
			인장시험
			충격시험
			퀜칭열처리
			템퍼링열처리
2수준	건식도금작업 전처리	거시조직 검사	2D도면작업
		광학현미경 분석	알루미늄 다이캐스팅
			침투 비파괴검사 장비점검
기초	직업기초능력		
수준/직종	도금	재료조직평가	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			624	114	45	86	29	19	10	32	16	24	31	8	23	22	2	29
계			64	16	15	2	7	7	0	6	4	2	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	10	9	2	5	5	0	4	2	2	0	0	0	1	2	0
	선택	작문과표현		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		학습심리학		2	2		2	2										
		직장생활필수노동법		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		봉사활동		1	2											1	2	
계			560	98	30	84	22	12	10	26	12	22	29	6	23	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	재료시험실습	48	3		3	3		3									
		재료조직평가실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	30	30	0	12	12	0	12	12	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	비철재료학		3	3		3	3										
		재료시험법		3	3		3	3										
		재료조직학		3	3		3	3										
		철강재료학		3	3		3	3										
		박막공학		3	3					3	3							
		반도체공학		3	3					3	3							
		소성가공학		3	3					3	3							
		화공산업안전		1	1					1	1							
		산업안전교육		2	2					2	2							
		열처리개론		3	3								3	3				
		2차전지공학		3	3								3	3				
	소 계		464	50	0	50	7	0	7	9	0	9	19	0	19	15	0	15
	선택 (실습)	AI스마트제철공정		3		3	3		3									
		비파괴검사실습	64	4		4	4		4									
		제철제강공정실습	48	3		3				3		3						
		기계시스템 보전실습	48	3		3				3		3						
		열처리공정실습	48	3		3				3		3						
		재료조직평가AI응용		3		3							3		3			
		CAD실습	48	3		3							3		3			
		재료설계실습	48	3		3							3		3			
		전자현미경실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	진공증착공정실습	64	4		4							4		4			
		모빌리티플렛폼가공실습	48	3		3							3		3			
		반도체소자공정실험실습		3		3										3		3
		재료특성평가실습		3		3										3		3
		제철압연공정실습		3		3										3		3
		2차전지품질평가실습		3		3										3		3
		복합소재가공실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과　　전공 : 소재융합전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과　　전공 : 소재융합전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
학습심리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습심리학의 개념과 학습 효과를 설명하는 주요 이론을 통합적으로 고찰하고, 다양한 학습심리 기제와 심리적 과정을 탐구하여 학습 과정에 대한 종합적 이해를 형성하며, 이를 상담 현장과 일상생활에 적용함으로써 통찰력과 응용 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	1. 학습이론의 이해와 적용, 정순례, 이병임, 조현주, 오대연 저, 학지사 2. 심리학 능동적 모듈학습, Dennis Coon, John Mitterer 저, 학지사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습심리학 개관 :학습의 개념과 구성요소, 인식론	2			
2	학습이론 : 초기심리학과 학습이론의 역사	2			
3	학습이론 : Pavlov의 고전적 조건화에 대한 이해, 학습에서의 고전적 조건화	2			
4	행동주의 학습이론-Skinner의 조작적 강화, 강화와 처벌의 종류 , 새로운 행동을 학습시키기, 학습에서의 조작적 조건화	2			
5	행동주의 학습이론-Bandura의 사회학습이론의 개념,사회학습이론의 전제와 영향을 미치는 변인들	2			
6	인지주의 학습이론 개관 : 형태주의, 통찰설, 장이론의 개념	2			
7	인지주의 학습이론- 기억과 주의의 종류 및 과정	2			
8	인지주의 학습이론-정보처리이론, 학습 및 상담 장면에서 메타인지를 활용하기	2			
9	인지주의 학습이론-지능의 의미, 지능과 학습	2			
10	구성주의 학습이론-Piaget의 인지발달이론 인지발달단계	2			
11	구성주의 학습이론-Vygotsky의 사회문화이론사회적 구성주의 개념과 근접발달 영역	2			
12	학습장애 : ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)등 학습장애의 개념, 학습장애 관련된 심리적 요인, 학습장애 학생 지원 전략	2			
13	학습동기이론-동기이론 : 내적 동기, 외적 동기, 행동주의 동기이론 개념	2			
14	학습동기이론-동기이론 : 인본주의 동기이론, 자기효능감 이론	2			
15	학습동기강화 전략 : 학습이론을 활용 강화 전략, 메타인지 전략 수립 및 적용	2			
16	학습심리학의 응용 : 디지털 학습과 학습기술	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	취업규칙의 준수/ 변경 절차	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			
2	연소의 원리	1			
3	화재·폭발	1			
4	화학공장 설비 및 안전	1			
5	정전기	1			
6	방폭	1			
7	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			
8	안전밸브	1			
9	위험성평가	1			
10	공정안전보고서	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
박막공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체를 비롯한 기계 및 전자산업분야의 각종 생산제품에 대한 건식코팅처리의 이론과 방법을 이해하고 습식도금처리에 대한 이론적 지식도 습득할 수 있도록 한다.	박막공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질의 구조와 에너지	3			
2	기체의 특성	3			
3	습식도금의 원리기체의 특성	3			
4	건식도금의 원리	3			
5	진공의 개요	3			
6	진공 펌프 장치	3			
7	진공측정장치	3			
8	진공증착의 개요	3			
9	E-Beam 증착법	3			
10	스퍼터링 증착법	3			
11	CVD증착법	3			
12	플라즈마증착법	3			
13	박막증착의 전처리	3			
14	산화물 박막 형성	3			
15	질화물 박막형성	3			
16	탄화물 박막 형성	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체의 기초적인 이론과 여러 가지 반도체의 특성 및 종류 등에 대한 이론적 지식을 바탕으로 응용분야에 대하여 이해할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 개요	3			
2	재료의 결정 구조	3			
3	물질의 구조와 에너지	3			
4	밴드이론	3			
5	진성 반도체	3			
6	불순물 반도체	3			
7	반도체와 페르미레벨	3			
8	p-n 접합의 제조 및 특성	3			
9	p-n 접합의 전압-전류특성	3			
10	다이오드	3			
11	트랜지스터	3			
12	반도체 소자 관리	3			
13	메모리 반도체	3			
14	램의 동작원리	3			
15	비메모리 반도체	3			
16	반도체 제조공정	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
비철재료학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재료의 기초학문으로서 비철재료의 종류 및 특성 등을 배워 현장에서 사용되는 재료 선택과 활용을 할 수 있도록 한다.	비철재료, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Al 합금의 분류	3			
2	Al 합금의 성질	3			
3	주물용 Al 합금	3			
4	가공용 Al 합금	3			
5	다이캐스팅 Al 합금	3			
6	동 및 동합금	3			
7	동 및 동합금				
8	동 및 동합금				
9	니켈 및 니켈합금	3			
10	니켈 및 니켈합금				
11	티타늄 및 그 합금	3			
12	티타늄 및 그 합금				
13	마그네슘 및 그 합금	3			
14	마그네슘 및 그 합금				
15	기타 비철재료	3			
16	기타 비철재료				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
소성가공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
소성가공의 역학적 기초지식을 바탕으로 금속재료와 관련된 소성가공분야의 압연, 단조, 인발, 압출, 프레스가공 등의 가공법을 이해하여 제품생산에 기여할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	소성가공학, 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소성가공 개요	3			
2	소성변형 기구	3			
3	소성가공	3			
4	변형온도와 소성	3			
5	소성역학의 기초	3			
6	단조가공	3			
7	압연가공	3			
8	인발가공	3			
9	압축가공	3			
10	압출가공	3			
11	굽힘가공	3			
12	딥드로잉 가공	3			
13	전단가공	3			
14	공구와 윤활	3			
15	최신 소성가공 기술	3			
16	소성가공과 관련된 성형기술	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
재료시험법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 소재 및 열처리 제품에 대한 시험원리와 방법을 알고 재료의 성질을 이해하여 현장에서 발생하는 소재의 결함에 대한 대책을 강구할 수 있도록 하며, 생산제품에 대한 소재의 특성을 관리할 수 있다.	재료시험법

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료시험법의 개요	3			
2	로크웰 경도시험	3			
3	브리넬 경도시험	3			
4	비커즈 경도시험	3			
5	누우프, 쇼어경도시험	3			
6	인장시험	3			
7	압축시험	3			
8	굽힘 및 전단시험	3			
9	충격시험	3			
10	마모시험	3			
11	비틀림 시험	3			
12	피로시험	3			
13	Macro 시험법	3			
14	Micro 금속조직시험	3			
15	크리프 시험	3			
16	에릭션, 스프링시험	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
재료조직학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재료의 결정구조, 상태도, 재결정, 변태 및 열처리 후 조직변화를 익혀 조직의 본질적인 성질이나 조직의 특성을 알 수 있다.	재료조직학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	결정입계 및 미세강화	3			
2	석출, 분산강화	3			
3	고용체 강화	3			
4	확산법칙, 기구	3			
5	회복과 재결정	3			
6	금속의 조직변화	3			
7	변태이론	3			
8	규칙-불규칙 변태	3			
9	침입, 치환형 고용체	3			
10	2성분, 다성분계 상태도	3			
11	상과 상률	3			
12	금속의 가열과 냉각	3			
13	금속의 결정결함	3			
14	금속의 결정면과 방향	3			
15	금속의 결정	3			
16	원자 결합	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
철강재료학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재료의 기초학문으로서 철강재료의 종류 및 특성 등을 배워 현장에서 사용되는 재료 선택과 활용을 할 수 있도록 한다.	철강재료학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속 및 합금의 개요	3			
2	금속재료의 성질	3			
3	금속의 변태	3			
4	금속의 응고 및 결정구조	3			
5	결정체의 탄성과 소성	3			
6	철강재료의 분류 및 제조	3			
7	순철 및 탄소강	3			
8	평형상태도	3			
9	탄소강의 용도	3			
10	특수강의 개요	3			
11	구조용 합금강	3			
12	공구용 합금강	3			
13	특수목적용 합금강	3			
14	보통 주철	3			
15	합금 주철	3			
16	구상흑연주철	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
열처리개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
철강 및 비철금속의 열처리 기초이론, 열처리 종류 및 열처리방법 등을 익혀 각종 금속재료의 성질개선 및 결함과 대책을 알고 생산현장에서 적용할 수 있다.	열처리 공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열처리 개요	3			
2	가열과 냉각방	3			
3	연속냉각 변태	3			
4	강의 항온변태	3			
5	불림 및 풀림	3			
6	담금질 및 뜨임	3			
7	심냉처리	3			
8	진공열처리	3			
9	화학적 표면경화열처리	3			
10	물리적 표면경화열처리	3			
11	분위기 열처리	3			
12	고주파 열처리	3			
13	분위기 가스의 관리	3			
14	항온(염욕) 열처리	3			
15	염욕의 특성 및 관리	3			
16	열처리 결함과 대책	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
2차전지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
2차전지에 대한 기본적인 원리 및 구성에 대하여 이해하고 전지의 형태 및 용도에 따른 올바른 분류를 할 수 있다.	2차전지학 개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전지의 개요	3			
2	1차전지와 2차 전지	3			
3	전지 구조	3			
4	전지와 전기 화학	3			
5	결정구조의 이해	3			
6	양극재 종류	3			
7	양극재의 제조방법	3			
8	음극재 종류	3			
9	음극재 제조방법	3			
10	전해질 이해	3			
11	분리막 이해	3			
12	분리막 제조방법 및 분석	3			
13	Li-Ion 전지의 특성	3			
14	전지형태별 분류	3			
15	전지용도별 분류	3			
16	전지 성능평가방법	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
산업안전교육			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전보건법에 대한 이해	2			
2	안전보건관리체계	2			
3	안전보건관리 규정	2			
4	유해 위험방지조치(1)	2			
5	유해 위험방지조치(2)	2			
6	도급 시의 안전보건조치	2			
7	유해 위험 기계 등에 대한 조치(1)	2			
8	유해 위험 기계 등에 대한 조치(2)	2			
9	유해 위험 물질에 대한 조치(1)	2			
10	유해 위험 물질에 대한 조치(2)	2			
11	근로자의 보건관리	2			
12	위험성평가(1)	2			
13	위험성평가(2)	2			
14	감독과 명령, 벌칙	2			
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	2			
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(보건기준 및 특수형태)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
재료시험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기준에 의해 선정된 시험 계획 및 설계에 따라 시험편의 기계적성질을 정적, 동적시험을 통하여 측정할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010201_25v5 재료시험계획 수립	10	고객 요구조건 수렴하기	2		
2			시험규격 검토하기	2		
3			시험재료 확인하기	2		
4			시험기기 선정하기	4		
5	1601010217_25v6 인장시험	12	인장시험기 준비하기	6		
6			인장시험 수행하기	6		
7	1601010218_25v6 경도시험	10	경도시험기 준비하기	4		
8			경도시험 수행하기	6		
9	1601010219_25v6 충격시험	16	충격시험기 준비하기	8		
10			충격시험 수행하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료시험실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고객 요구조건 수렴하기	고객으로부터 제공받은 자료를 바탕으로 요구사항을 정확하게 도출할 수 있다.		
	고객의 요구사항에 따라 제품에 적합한 시험 항목과 판정 기준을 설정할 수 있다.		
	관련 시험 규격을 기준으로 보유 시험장비의 적용 가능 여부를 판별할 수 있다.		
	고객이 제시한 일정에 따라 시험 수행 가능 일정을 조율하고 안내할 수 있다.		
시험규격 검토하기	시험의뢰서에서 요구하는 시험조건을 분석하여 가장 적합한 시험 절차를 도출할 수 있다.		
	표준 매뉴얼 또는 작업 사양서를 기준으로 시험절차서를 작성할 수 있다.		
	고객의 요구사항과 시험규격을 비교하여 적용 가능한 시험방법을 결정할 수 있다.		
	시험의뢰서 및 시험절차서를 바탕으로 시험지시서를 작성할 수 있다.		
	제작된 시험편의 규격을 확인하여 시험에 적합한지 여부를 판별할 수 있다.		
시험재료 확인하기	시험 대상 제품의 도면, 사양서, 이력 등을 기반으로 관련 정보를 수집할 수 있다.		
	시험재료의 외관, 표시사항, 보관상태 등을 점검하여 시험 기준에 적용할 수 있다.		
	시험재료의 화학 조성과 물리적 특성을 분석하여 시험 수행에 적합여부를 판별할 수 있다.		
시험기기 선정하기	시험 목적에 따라 필요한 시험 항목을 구체적으로 도출할 수 있다.		
	시험 항목의 특성과 조건에 적합한 시험기기의 종류와 용도를 구분할 수 있다.		
	시험기기의 설치 환경, 운용 조건, 유지보수 요건 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시험기기를 선정할 수 있다.		
	선정된 시험기기가 시험 목적과 사양에 부합하는지 매뉴얼에 따라 평가할 수 있다.		
인장시험기 준비하기	인장시험편의 종류 및 재질에 따라 적합한 용량의 인장시험기기를 선정할 수 있다.		
	인장시험기의 청소 상태, 누유 및 외관상의 이상 여부를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 유압 압력 확인 및 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	요구 조건에 따라 시험에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
인장시험 수행하기			
경도시험기 준비하기	시험기가 수평 상태로 정확히 설치되었는지 진동 발생 유무를 점검할 수 있다.		
	시험기기 원리와 작동 방법에 따라 시험기기의 헤드 및 압입자 확인, 정상작동 여부 등을 점검할 수 있다.		
	시험편의 조건에 따라 시험수행에 적합한 기준 하중값을 설정할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장치를 준비할 수 있다.		
경도시험 수행하기	시험 목적에 따라 적절한 시험 조건을 설정할 수 있다.		

경도시험 수행하기	시험의 목적을 고려하여 시험편의 측정 위치 및 경도시험 횟수를 결정할 수 있다.		
	시험 절차에 따라 시험편에 설정된 하중을 부여할 수 있다.		
	결과의 오차 수준에 따라 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		
충격시험기 준비하기	충격시험기의 원리와 작동 방법에 따라 정상작동 여부를 점검할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 해머, 낙하각도, 지시계의 적합한 기준값을 설정할 수 있다.		
	시험 시 발생할 수 있는 위험인자를 예상하여 안전보호대를 설치할 수 있다.		
	시험 조건에 따라 시험작동에 필요한 보조장비를 준비할 수 있다.		
충격시험 수행하기	시험 작업표준에 따라 규격에서 요구하는 해머충격날을 선택할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머를 시험 위치로 고정시킬 수 있다.		
	헤머가 정확한 곳을 타격할 수 있도록 시험편을 정확한 위치에 안착할 수 있다.		
	시험 작업표준에 따라 해머의 고정 스위치를 해제하여 충격시험을 수행할 수 있다.		
	시험편을 회수하여 흡수 에너지 및 파면율에 대한 측정값을 산출할 수 있다.		
	결과의 오차 수준을 검토하여 재시험 여부를 결정할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
재료조직평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
재료 조직 분석 · 평가를 위한 재질판별, 시편준비, 광학현미경 조작, 분석 및 판독을 실시하여 재료의 조직을 평가할 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010322_25v5 거시조직 검사	24	시편 준비하기	4		
2			육안검사하기	4		
3			실체현미경 조작하기	8		
4			분석결과 정리하기	4		
5			설비 관리하기	4		
6	1601010328_25v5 광학현미경 분석	24	시편 준비하기	4		
7			광학현미경 조작하기	8		
8			화상분석기 조작하기	4		
9			분석결과 정리하기	4		
10			설비 관리하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료조직평가실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 검사 목적에 따라 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	거시조직 검사의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생할 수 있는 유해인자를 이해하고 안전하게 관리할 수 있다.		
육안검사하기	육안으로 시편의 거시결함의 종류를 판별할 수 있다.		
	한도견본과 비교하여 결함의 종류와 크기를 확인하여 합부를 판정할 수 있다.		
	확대경을 이용하여 시편 표면의 결함 형태와 분포를 관찰할 수 있다.		
실체현미경 조작하기	실체현미경을 조작하여 시편의 거시결함의 종류를 판별할 수 있다.		
	판별된 결함을 한도견본과 비교하여 종류와 크기를 평가하여 합부를 판정할 수 있다.		
	거시조직의 형태, 결함분포 등을 고려하여 결함의 원인을 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	실체현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	실체현미경 점검지침에 따라 부품점검 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		
시편 준비하기	장비의 요구 조건과 분석 목적에 맞추어 적절한 시편 준비 절차를 수립할 수 있다.		
	보조장비를 활용하여 시편의 절단, 마운팅, 연마, 에칭 작업을 통해 분석에 적합한 상태로 준비할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
	시편 준비 과정에서 발생 가능한 유해인자를 식별할 수 있다.		
광학현미경 조작하기	시험절차에 따라 광학현미경의 분석 조건을 설정할 수 있다.		
	시험절차에 따라 시편을 광학현미경에 장착할 수 있다.		
	광학현미경의 초점과 필터를 조정하여 재료를 관찰할 수 있다.		
화상분석기 조작하기	시험절차에 따라 크기, 조도, 조리개, 노출 시간, 필터 등을 조절하여 조직을 촬영할 수 있다.		
	시험절차에 따라 국내 · 외 규격에 따라 결정입도를 측정할 수 있다.		
	분석기준에 따라 재료의 금속조직 상분율을 정량 분석할 수 있다.		

화상분석기 조작하기	분석기준에 따라 재료 내 비금속 개재물의 종류, 크기, 분포를 확인할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	광학현미경과 화상분석기의 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	점검지침에 따라 주요 부품 및 소모품의 교환 주기를 관리하여 장비의 정밀도를 지속적으로 유지할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과　　전공 : 소재융합전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작도, 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리 투상도법으로부터 입체 형상을 구현하여 조립부분의 형상을 분석할 수 있다.	시중교재, 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
비파괴검사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
물리적 현상의 원리를 이용하여 검사할 대상물을 손상시키지 아니하고 그 대상물에 존재하는 불완전성을 조사하고 판찰 수 있다.		시중교재, 자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2306030501_20v1 침투 비파괴검사 장비 점검	32	고정식 검사 장비점검하기	16		
2			조사·조명 장치 점검하기	16		
3	2306030507_20v1 침투 지시모양 평가	32	침투 지시모양 분류하기	16		
4			침투 지시모양 평가하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	비파괴검사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
고정식 검사 장비점검하기	장비 매뉴얼에 따라 점검 절차를 확인할 수 있다.		
	점검 절차에 따라 적합한 측정기기와 기자재를 선정할 수 있다.		
	선정된 측정기기와 기자재를 활용하여 검사 적합성을 점검할 수 있다.		
조사·조명 장치 점검하기	검사표준에 따라 조사·조명 장치의 점검에 필요한 측정기기를 선정할 수 있다.		
	선정된 측정기기를 활용하여 조사·조명 장치를 점검할 수 있다.		
침투 지시모양 분류하기	침투 비파괴검사 결과 나타난 침투 지시모양을 의사지시와 관련지시로 구분할 수 있다.		
	구분된 지시모양을 검사표준에 따라 분류할 수 있다.		
침투 지시모양 평가하기	분류된 관련 지시모양의 위치와 길이를 측정할 수 있다.		
	판정기준에 따라 측정된 관련 지시모양의 합격여부를 판정할 수 있다.		
	침투 비파괴검사 결과서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과　　전공 : 소재융합전공

교과목명			
재료설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
수요자의 요구특성에 부합하는 최적의 금속재료를 얻기 위하여 자료 검토, 분석을 통해서 시제품이 개발될 수 있도록 신뢰성 확보 및 표준화를 수행할 수 있다.	NCS 교재, 제체교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010110_16v3 합금설계표준	24	합금설계 표준만들기	12		
2			합금설계 표준 평가하기	12		
3	1601010116_16v3 시제품 제작	24	시제품 설계하기	12		
4			시제품 제작하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	재료설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
합금설계 표준만들기	합금원소의 역할과 원소 함유량에 따른 기계적 성질을 파악할 수 있다.		
	경화능시험을 통한 재료의 담금질성 및 질량효과를 검토할 수 있다.		
	금속재료의 신기술 동향을 파악하여 최적의 합금재료를 선정할 수 있다.		
	합금설계 표준서를 만들 수 있다.		
합금설계 표준 평가하기	성분원소의 장입계산을 통하여 성분함량 조절을 위한 원부자재 투입량을 결정할 수 있다.		
	합금제조 중 로전 및 분광분석시험을 통하여 합금성분의 함량을 조정할 수 있다.		
	성분함량을 분석하여 제조 중인 소재의 합금성분을 파악할 수 있다.		
시제품 설계하기	생산방식에 따른 생산공정의 특성을 검토한다.		
	전방 및 후방설비와의 작업흐름을 분석한다.		
	생산성향상을 위한 반자동화 및 자동화를 검토한다.		
시제품 제작하기	작업지침서의 도면을 이해하여 시제품 제작의 가능성을 파악한다.		
	시제품의 제품 사양서를 이해하고 제작공정 및 설비를 선정하고 시제품을 생산한다.		
	제작된 시제품의 성능 시험을 통하여 품질의 양부를 판단한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과　　전공 : 소재융합전공

교과목명			
전자현미경실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
주사전자현미경(SEM) 분석이란 주사전자현미경을 이용하여 재료 조직을 분석, 평가하고 설비를 관리할 수 있다.		NCS 교재, 자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	48	시편 준비하기	12		
2			주사전자현미경 조작하기	12		
3			분석결과 정리하기	12		
4			설비 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자현미경실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과　　전공 : 소재융합전공

교과목명			
제철제강공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제강공정의 이해를 토대로 공정설계 및 품질관리 기법을 이해할 수 있다.	NCS 교재, 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601020001_21v5 제강 공정설계	18	요구조건 검토하기	6		
2			제품원가 검토하기	6		
3			납기 결정하기	6		
4	1601020002_21v5 제강 품질관리	30	불량판정하기	10		
5			불량 원인 분석하기	8		
6			재발방지 대책 수립하기	6		
7			표준화 반영하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제철제강공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구조건 검토하기	요구 조건에 따라 필요한 계획을 수립할 수 있다.		
	과거 이력과 요구 납기를 검토하여 적기에 생산 가능 여부를 판단할 수 있다.		
	요구 사항에 대한 생산요소를 파악하여 조업 조건을 설정할 수 있다.		
	요구 조건을 만족시키는 생산계획서를 작성할 수 있다.		
제품원가 검토하기	수주사양서를 토대로 생산설비와 생산공정을 설정할 수 있다.		
	제품에 적합한 원 · 부재료를 선정하고 제조 원단위를 파악할 수 있다.		
	제품의 생산요소와 조업조건에 따른 개발 검토서를 설계할 수 있다.		
	목표 제품의 규격을 정하고 품질수준을 정할 수 있다.		
	요구하는 품질관리 및 품질검사를 수행할 수 있다.		
	생산요소를 투입한 제품에 대한 제조원가를 산정할 수 있다.		
납기 결정하기	요구 납기에 대해 실행 가능 여부를 파악할 수 있다.		
	요구 납기를 만족시키기 위해 생산 방식을 결정할 수 있다.		
	공급 가능시기를 판단하기 위한 공정계획서를 작성할 수 있다.		
불량판정하기	생산되는 공정의 제품을 검사 기준 및 절차에 따라 검사할 수 있다.		
	품질 불량이 발생 경우 작업표준에 따라 품질 시스템에 입력할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 작업 방법을 관찰하여 불량 개소를 판정할 수 있다.		
	제품 규격에 따라 불량 여부를 판정할 수 있다.		
불량 원인 분석하기	제품의 불량 개소에서 분석할 시료를 채취할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 불량 발생 공정 및 원인을 판단할 수 있다.		
	조업 데이터를 이용하여 분석을 할 수 있다.		
	분석 장비와 도구를 활용하여 분석할 수 있다.		
재발방지 대책 수립하기	불량 유형에 따라 공정 시정 및 조치할 수 있다.		
	불량 사례를 수집 관리하여 정보로 활용할 수 있다.		
	불량 원인의 분석 결과를 공정 간에 공유하여 개선할 수 있다.		
	작업 방법의 분석 결과를 적용하여 표준 작업을 이행할 수 있다.		
표준화 반영하기	작업 방법이 변경될 경우 작업표준의 제 · 개정 등을 할 수 있다.		

표준화 반영하기	새로운 장비나 기기가 도입된 경우 작업표준서의 제 · 개정 등을 할 수 있다.		
	관련 규정에 따라 지속적 관리를 위한 품질관리시스템에 반영할 수 있다.		
	품질 향상을 위해 개선사항을 공정 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과　　전공 : 소재융합전공

교과목명			
진공증착공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
건식도금장비를 사용하여 적정조건에서 코팅할 수 있는 능력과 장비 조작, 유지·보수할 수 있다.	NCS 교재, 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601040123_23v6 건식도금작업 전처리	32	건식도금 전처리하기	16		
2			장비상태 점검하기	16		
3	1601040124_23v6 건식도금 작업	32	건식도금 작업하기	16		
4			장비 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	진공증착공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
건식도금 전처리하기	작업표준서에 따라 제품의 표면 상태 및 용도에 적합한 연마방법을 선정할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 제품의 오염상태를 확인하여 탈지방법 및 탈지용액을 선정할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 오염물질 제거작업 및 제품표면의 활성화 작업을 할 수 있다.		
장비상태 점검하기	설비점검표에 따라 정기적으로 반응 챔버를 청결하게 유지할 수 있다.		
	작업표준에 따라 챔버의 진공도를 확인, 조치할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 제품형상, 생산량, 용도에 따라 최적의 치구를 제작, 활용할 수 있다.		
	설비점검표에 따라 설비의 점검항목을 확인하여 설비의 이상여부를 점검, 조치할 수 있다.		
	증착물질에 따라 증착방법을 설정할 수 있다.		
건식도금 작업하기	작업표준서에 따라 건식도금의 종류 및 기능별 표준작업공정을 설정할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 작업순서 숙지 및 각 장비의 기능을 파악하여 조작할 수 있다.		
	설비점검표에 따라설비의 점검항목을 확인하여 공정 중 이상발생을 확인할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공정 진행 중 문제발생시 응급조치 및 대책을 수립할 수 있다.		
장비 관리하기	표준공정으로 작업하기 위하여 설비점검표를 작성하여 관리할 수 있다.		
	진공용 부품, 진공펌프의 오일상태 등을 확인하여 이상발생시 교환할 수 있다.		
	냉각수라인, 전선, 공압 라인, 연결부 등의 상태를 확인하여 조치할 수 있다.		
	진공설비 부품의 규격을 숙지하여 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
기계시스템 보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
금속제조설비의 성능과 기능을 파악하고 관련 정비를 진행 할 수 있다.	NCS 교재, 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601020701_21v2 금속제조설비 정비관리	48	정비계획 수립하기	8		
2			정비자재 준비하기	10		
3			정비작업 진행관리하기	10		
4			설비개선하기	10		
5			정비작업 결과정리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계시스템 보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정비계획 수립하기	경영목표에 따라 단기 · 중장기 정비계획을 수립할 수 있다.		
	정비에 필요한 인원 및 장비를 결정할 수 있다.		
	정비작업의 순서를 결정할 수 있다.		
	정비작업에 필요한 예산을 편성할 수 있다.		
	설비의 이력을 파악하여 정비주기를 설정할 수 있다.		
	정비대상 기기별 정비 작업표를 작성할 수 있다.		
정비자재 준비하기	정비계획에 따라 자재소요계획을 수립할 수 있다.		
	설비의 특성에 따라 자재부품의 적정 재고량을 관리할 수 있다.		
	정비작업에 필요한 자재를 도면, 시방서, 검사성적서 등을 활용하여 검수할 수 있다.		
	설비고장의 빈도와 정도에 따라 부품의 품질을 개선하기 위하여 투입자재를 변경할 수 있다.		
	자재관리 지침에 따라 투입 자재에 대한 사양을 등록하고 관리할 수 있다.		
	자재에 대한 납기, 특정수량, 적정 공급업체를 확인할 수 있다.		
정비작업 진행관리하기	정비 계획에 따라 제공된 자재와 인력, 장비, 공구를 이용하여 정비작업을 진행시킬 수 있다.		
	정비작업시 작업자를 감독하고 교육하여 안전하고 원활하게 작업을 수행하도록 관리할 수 있다.		
	정비절차서에 따라 정비작업이 원활히 진행되도록 감독할 수 있다.		
	예측하지 못한 상황이나 비정상 작업 발생 시 관계자들과 협의하고 작업 방법을 제시하여 원활한 정비 작업이 이루어지도록 진행할 수 있다.		
정비작업 결과정리하기	완료된 정비작업에 대한 결과를 점검하고 확인할 수 있다.		
	정비관리 절차서에 따라 설비 성능 상태를 확인할 수 있다.		
	완료된 정비작업에 대한 결과를 분석하고 평가할 수 있다.		
	완료된 정비작업에 대한 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	수행된 작업계획서와 작업내용, 점검결과, 설비이력을 보관하고 관리할 수 있다.		
설비개선하기	공정개선, 효율성, 비용절감 등과 관련된 개선 항목 선정을 위한 국내 · 외 우수사례를 수집할 수 있다.		
	제조사, 사내외 이해관계자를 파악하고 협의를 통해 개선 항목을 결정할 수 있다.		
	해당 항목별 개선(신기술 개발) 추진계획을 수립하여 개선주체, 개선일정을 확정할 수 있다.		
	개선(신기술 개발)과정을 관리하고 개선결과를 평가하여 적용여부를 확정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
열처리공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
고객의 요구조건을 만족시키기 위하여 어닐링, 노멀라이징, 퀜칭, 템퍼링, 후처리 작업을 수행 수행할 수 있다.	NCS 교재, 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601030324_23v6 어닐링열처리	12	어닐링열처리 작업준비하기	4		
2			어닐링열처리 작업하기	4		
3			어닐링열처리 공정 검사하기	4		
4	1601030325_23v6 노멀라이징열처리	12	노멀라이징열처리 작업준비하기	4		
5			노멀라이징열처리 작업하기	4		
6			노멀라이징열처리 공정 검사하기	4		
7	1601030326_23v6 퀜칭열처리	12	퀜칭열처리 작업준비하기	4		
8			퀜칭열처리 작업하기	8		
9	1601030327_23v6 템퍼링열처리	12	템퍼링열처리 작업준비하기	4		
10			템퍼링열처리 작업하기	4		
11			후처리 작업하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	열처리공정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
어닐링열처리 작업준비하기	어닐링열처리 장비 매뉴얼에 의거하여 작업 전 체크리스트를 확인할 수 있다.		
	어닐링열처리 작업을 위한 설비 및 장비를 준비하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	어닐링열처리 작업 공정 전, 중, 후에 작업공정서에 기록해야 할 사항을 확인할 수 있다.		
어닐링열처리 작업하기	열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 열처리로에 장입하고 진공도를 확인 후 어닐링열처리작업을 수행할 수 있다.		
	열처리로 가동중 설비점검표에 따라 계측기를 확인하여 설비이상 유무를 진단할 수 있다.		
어닐링열처리 공정 검사하기	어닐링열처리 공정 중 어닐링열처리상태의 이상유무를 점검하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	어닐링열처리공정 품질계획서에 의거 공정중 검사를 실시하고, 작업공정서에 공정검사결과를 기록할 수 있다.		
	어닐링열처리 공정검사 결과 문제발생시 대책 수립을 할 수 있다.		
노멀라이징열처리 작업준비하기	노멀라이징열처리 장비 매뉴얼에 의거하여 작업 전 체크리스트를 확인할 수 있다.		
	노멀라이징열처리 작업을 위한 설비 및 장비를 준비하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	노멀라이징열처리 작업 공정 전, 중, 후에 작업공정서에 기록해야 할 사항을 확인할 수 있다.		
노멀라이징열처리 작업하기	열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 열처리로에 장입하고 진공도를 확인 후 노멀라이징열처리작업을 수행할 수 있다.		
	열처리로 가동중 설비점검표에 따라 계측기를 확인하여 설비이상 유무를 진단할 수 있다.		
노멀라이징열처리 공정 검사하기	노멀라이징열처리 공정 중 노멀라이징열처리 상태의 이상유무를 점검하기 위하여 외관검사 특성검사 등을 실시할 수 있다.		
	노멀라이징열처리공정 품질계획서에 의거 공정 중 검사를 실시하고, 작업공정서에 공정검사결과를 기록할 수 있다.		
	노멀라이징열처리 공정검사 결과 문제발생시 대책 수립을 할 수 있다.		
퀜칭열처리 작업준비하기	퀜칭열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 점검할 수 있다.		
	냉각장치 및 냉각제를 관리할 수 있다.		
	퀜칭열처리로의 설비 이상유무를 파악할 수 있다.		
퀜칭열처리 작업하기	퀜칭열처리로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 퀜칭열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	퀜칭열처리 냉각방법을 수행할 수 있다.		
	퀜칭열처리로에 이상이 발생 되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.		
템퍼링열처리 작업준비하기	템퍼링열처리로 매뉴얼에 따라 설비를 준비할 수 있다.		

템퍼링열처리 작업준비하기	작업표준서에 따라 템퍼링열처리 작업을 관리할 수 있다.		
	템퍼링열처리로 설비의 이상유무를 파악할 수 있다.		
템퍼링열처리 작업하기	템퍼링열처리로 점검표 및 매뉴얼에 따라 설비를 가동할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 템퍼링열처리 작업을 수행할 수 있다.		
	템퍼링열처리 냉각방법을 수행할 수 있다.		
	템퍼링열처리로에 이상이 발생되면 응급조치 매뉴얼에 따라 응급조치 후 신속 보고할 수 있다.		
후처리 작업하기	작업표준서에 따라 지정된 후처리 작업을 수행할 수 있다.		
	물질안전보건자료(MSDS)에 준하여 후처리를 관리할 수 있다.		
	후처리설비를 관리할 수 있다.		
	열처리 품질검사를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과　　전공 : 소재융합전공

교과목명			
모빌리티플렛폼가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전통적인 제조기법을 기반으로하는 주조과정과 전기자동차의 플렛폼 제조와 가공기술에 대한 이론과 기술에 대한 실습을 학습한다.		NCS 교재, 자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601030801_24v2 다이캐스팅 주조	18	제품특성 파악하기	4		
2			용탕 준비하기	4		
3			금형 관리하기	4		
4	1601060306_21v1 알루미늄 다이캐스팅	30	알루미늄 다이캐스팅 금형 관리하기	6		
5	1601030801_24v2 다이캐스팅 주조	18	다이캐스팅 작업하기	4		
6			설비 관리하기	2		
7	1601060306_21v1 알루미늄 다이캐스팅	30	알루미늄 합금 용해하기	8		
8			알루미늄 제품 다이캐스팅하기	8		
9			알루미늄 다이캐스팅 제품 후처리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모빌리티플렛폼가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제품특성 파악하기	고객 요구사항에 따라 사양서를 검토할 수 있다.		
	납기 및 생산부하능력을 고려하여 다이캐스팅 주조제품의 생산계획을 수립할 수 있다.		
	다이캐스팅 주조 제품의 특성에 따라 검사항목을 결정할 수 있다.		
용탕 준비하기	비철합금 용해매뉴얼에 따라 용해작업 표준서를 작성할 수 있다.		
	용해작업 표준서에 따라 용해 작업을 수행할 수 있다.		
	용해작업 표준서에 따라 최상의 용탕품질을 유지하고 관리할 수 있다.		
금형 관리하기	주조방안 설계도에 따라 금형 작업표준서를 작성할 수 있다.		
	금형 작업표준서에 따라 금형을 점검하고 기록할 수 있다.		
	금형이력관리카드를 작성할 수 있다.		
	금형작업지침서에 따라 금형을 보수하고 관리할 수 있다.		
다이캐스팅 작업하기	주조방안에 따라 주조작업 표준서를 작성할 수 있다.		
	주조작업 표준서에 따라 주조 조건을 설정할 수 있다		
	주조작업 표준서에 따라 다이캐스트기와 주변설비를 연동하여 운용할 수 있다.		
	주조작업 표준서에 따라 생산제품의 외관형상을 확인하여 장비의 정상 작동여부를 판단하고 조치할 수 있다.		
	주조품을 취출하여 후처리를 실시할 수 있다.		
설비 관리하기	장비매뉴얼에 따라 해당장비의 설비점검표를 작성할 수 있다.		
	설비점검표에 따라 주기별로 설비를 점검하고 기록할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 해당부품을 교환할 수 있다.		
	설비에 부착되어 있는 각종 계측기를 통해 해당 장비의 정상 작동여부를 판단하고 기록할 수 있다.		
알루미늄 합금 용해하기	알루미늄 합금 종류에 따라 용해할 수 있다.		
	용탕의 청정도를 관리할 수 있다.		
	용해 설비를 운용 관리할 수 있다.		
알루미늄 제품 다이캐스팅하기	다이캐스팅 금형의 주조 방안을 설계할 수 있다.		
	다이캐스팅 주조기와 부대설비를 운용 · 관리할 수 있다.		
	다이캐스팅 주조 공정을 관리하여 다이캐스팅을 할 수 있다.		
	다이캐스팅 제품에 대한 품질 결함의 원인분석과 대책을 수립할 수 있다.		

알루미늄 다이캐스팅 제품 후처리하기	다이캐스팅 제품의 후처리를 할 수 있다.		
	다이캐스팅 후처리 제품의 합부 여부를 판정할 수 있다.		
	다이캐스팅 후처리 제품에 대한 품질 결함의 원인분석과 대책을 수립할 수 있다.		
알루미늄 다이캐스팅 금형 관리하기	다이캐스팅 금형을 유지 · 보수할 수 있다.		
	다이캐스팅 금형의 수명을 관리할 수 있다.		
	다이캐스팅 금형 수리 이력을 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전공과목내용을 통하여 만들어진 과제와 연동될 수 있는 과제를 학생에게 제시하고, 과제수행에 필요한 설계 및 문제해결능력을 향상시키기 위하여 학생들이 주어진 과제를 직접 설계하고 발표하는 능력을 향상시킨다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	계획서 작성 및 디자인 기초능력배양	4			
2	문서작성 및 프리젠테이션 기법 향상	4			
3	개발방법 결정하기	4			
4	제조성 검토하기	4			
5	제조성 검토하기	4			
6	신기술 검토하기	4			
7	법률 검토하기	4			
8	환경 검토하기	4			
9	제품인허가 파악하기	4			
10	안전대책 수립하기	4			
11	개발일정 검토하기	4			
12	개발일정 검토하기				
13	목표일정 수립하기	4			
14	목표일정 수립하기				
15	체크리스트 작성하기	4			
16	체크리스트 작성하기				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
융합프로젝트실습1을 통하여 습득한 지식으로 산업체와 연계된 과제를 설계, 제작함으로써 직무수행 실무능력을 갖도록 한다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제제작에필요한설계및제작기술	4			
2	과제제작을통한문제점도출과해결능력향상	4			
3	주제선정및선정동기	4			
4	과제선정및실무과제절차소개	4			
5	선행연구조사및분석	4			
6	과제를위한공정선택및실험방법	4			
7	다양한공정과정의장단점분석및최적화된과정선정	4			
8	중간발표에대한점검및수정.보완	4			
9	선정된과정을통해과제제작	4			
10	선정된과정을통해과제제작및보완	4			
11	선정된과정을통해과제제작및보완				
12	데이터정리	4			
13	데이터분석및특성평가	4			
14	데이터분석및특성평가.검토	4			
15	결과정리및제언	4			
16	과제물보고서작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
AI스마트제철공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제철 · 제강 공정의 데이터 기반을 이해하고, 머신러닝/딥러닝을 활용한 공정 예측 및 품질 분석 교육을 통해 스마트제철공정을 이해한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	철강산업의 디지털 전환 이해	3			
2	제철·제강 공정 이해	3			
3	제철·제강 공정 AI활용 사례	3			
4	철강 생산 공정 데이터의 이해	3			
5	데이터 분석 기초 (Python 실습)	3			
6	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QA)	3			
7	데이터 시각화 및 통계기법(Minitab 실습-QC)	3			
8	머신러닝 이론 및 적용 사례	3			
9	중간고사 및 데이터 분석 과제 제출	3			
10	이상 탐지 및 결함 검출 알고리즘	3			
11	딥러닝 기초 및 품질 예측	3			
12	AI를 활용한 공정 최적화 사례	3			
13	불량 예측 및 예방 시스템 설계	3			
14	산업체 현장 사례 분석	3			
15	프로젝트 발표 및 종합 실습	3			
16	기말고사 및 과정 총정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
재료조직평가AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능(AI)을 활용해 재료의 미세조직(microstructure)을 정량적으로 분석하고, 평가하는 기술을 이해한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	재료조직평가의 필요성과 산업적 활용	3			
2	금속조직 및 재료조직의 이해	3			
3	조직 관찰 장비와 기법	3			
4	재료조직의 정량평가 방법	3			
5	디지털 이미지 처리 기초 ①	3			
6	디지털 이미지 처리 기초 ②	3			
7	데이터셋 구축 및 전처리	3			
8	인공지능 개요 및 머신러닝 이해	3			
9	합성곱 신경망(CNN) 이론	3			
10	중간고사 및 데이터 분석 과제	3			
11	조직 이미지 AI 분석 실습	3			
12	입도 및 형상 자동 분석 실습	3			
13	불량 판독 및 결함 검출 AI	3			
14	산업체 사례 분석 및 응용	3			
15	프로젝트 발표 및 종합 실습	3			
16	기말고사 및 과정 총정리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
반도체소자공정실험실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
LED제조 공정에 관련된 반도체 제조장치 및 측정 장비를 활용하여 시험, 생산, 설치, 측정, 운영 및 유지 보수할 수 있도록 한다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	팩킹 및 품질검사	3			
2	LED Taping 공정실습	3			
3	LED Taping 및 Test공정실습	3			
4	LED Taping 공정실습	3			
5	LED test공정실습	3			
6	LED test공정실습				
7	Triming 공정실습	3			
8	Triming 공정실습				
9	Molding 공정실습	3			
10	Au Wire Bonding 실습	3			
11	Cure 공정실습	3			
12	Die Bonding 실습	3			
13	Chip 정렬실습	3			
14	Wafer Sawing 실습	3			
15	Tape 마운팅공정실습	3			
16	LED 칩의 광특성 측정실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
재료특성평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
금속현미경 및 측정 장비를 이용하여 금속의 조직을 판독하여 재료의 특성, 결함방지법을 알고 부품에 필요한 올바른 재료의 선택을 할 수 있도록 한다.	금속조직학, 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시험편만들기	3			
2	금속 현미경 조직관찰하기	3			
3	금속현미경 조직사진 촬영하기	3			
4	금속의 컬러 조직 관찰하기	3			
5	구리 및 구리합금의 현미경 조직 시험하기	3			
6	금속의 조조조직 관찰하기	3			
7	강의 매크로 조직 관찰하기	3			
8	금속조직내 상의 양 측정하기	3			
9	강의 비금속 개재물 현미경 시험하기	3			
10	금속 조직내 상의 양 측정하기	3			
11	강의 오스테나이트 결정입도 측정하기	3			
12	강의 설퍼프린트 시험하기	3			
13	강의 페라이트 결정입도 측정하기(FGI)	3			
14	강의 페라이트 결정입도 측정하기(FGI)				
15	침탄 경화층 깊이 측정하기	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
제철압연공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
압연의 기초이론을 바탕으로 열간압연 및 냉간압연 공정전반을 익혀 실무에 적응할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	압연기초 공정	3			
2	압연기 종류 및 구조	3			
3	열간압연 제반 설비	3			
4	가열 작업하기	3			
5	스케일 제거 공정	3			
6	조압연기 취급하기	3			
7	사상압연 공정	3			
8	후판압연 공정	3			
9	냉간압연 제반 설비	3			
10	산세공정	3			
11	냉간압연공정	3			
12	전해청정 작업	3			
13	Annealing 작업	3			
14	조질압연	3			
15	정정공정	3			
16	압연공정의 품질관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
2차전지품질평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
이차전지 제조 및 리싸이클에 활용되는 품질관리 방법과 기법에 대해 이론과 실습을 통해 학습한다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분리막 분석 개요	3			
2	두께측정 단매법	3			
3	두께측정 다매법	3			
4	통기도 측정법	3			
5	기공도 분석 및 계산법	3			
6	찌름강도 측정	3			
7	인장강도 측정(MD/TD)	3			
8	연신율 측정(MD/TD)	3			
9	평량(무게) 측정	3			
10	제품 폭 측정	3			
11	핀홀 검사	3			
12	열 수축도 측정	3			
13	이물검사 및 분석	3			
14	처짐 검사	3			
15	육안검사	3			
16	출하 검사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
복합소재가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
복합소재에 대한 이해와 이를 바탕으로한 복합소재의 필요성 및 활용범위에 대해 학습함은 물론, 제조방법을 실습함으로써 제조프로세스를 이해하도록 한다.	복합재료입문, 자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	복합소재의 정의	3			
2	복합소재 개발 흐름	3			
3	복합소재의 분류	3			
4	복합소재의 원재료	3			
5	복합소재의 제조방법	3			
6	복합소재의 원형설계 및 제조	3			
7	복합소재 몰드제조	3			
8	복합소재 성형하기(1)	3			
9	복합소재 성형하기	3			
10	복합소재 성형하기				
11	복합소재 성형하기(2)	3			
12	복합소재 성형하기	3			
13	복합소재 성형하기(3)	3			
14	복합소재 성형하기	3			
15	복합소재 시험 방법	3			
16	복합소재 물성평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과 전공 : 소재융합전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득하여 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성1	60			
2	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성1	50			
3	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성1				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 재료공학과　　전공 : 소재융합전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
재료공학과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
2학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고 현장실무 기술을 습득하여 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성1	50			
2	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성1				
3	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성1	60			